LEZIONE 51 — Priorità degli operatori e parentesi

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Macro B

Obiettivo: FANUC documenta la precedenza Macro B: (1) funzioni; (2) moltiplicazione, divisione e AND; (3) addizione, sottrazione, OR e XOR. Le parentesi quadre cambiano l'ordine e possono essere annidate fino a cinque livelli, contando anche quelle delle funzioni.

Avvertenza: gli operatori logici Macro B non sono codici G/M. La presenza dell'opzione Custom Macro B e le funzioni effettivamente abilitate vanno verificate sulla configurazione CNC del singolo CMZ.

1. Teoria e significato

FANUC documenta la precedenza Macro B: (1) funzioni; (2) moltiplicazione, divisione e AND; (3) addizione, sottrazione, OR e XOR. Le parentesi quadre cambiano l'ordine e possono essere annidate fino a cinque livelli, contando anche quelle delle funzioni.

Questa precedenza è specifica della sintassi Custom Macro FANUC. Non applicare automaticamente le regole di un linguaggio di programmazione diverso.

2. Sintassi FANUC documentata

```
#100 = #1 + #2 * #3
#101 = [#1 + #2] * #3
#102 = [#1 OR #2] AND #3
```

Nelle assegnazioni macro si usa la forma generale #i = espressione. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni; le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O5100 (PRECEDENZA E PARENTESI)
N10 #1 = 2.
N20 #2 = 3.
N30 #3 = 4.
N40 #100 = #1 + #2 * #3 (2 + 12 = 14)
N50 #101 = [#1 + #2] * #3 (5 * 4 = 20)
N60 #102 = [#1 OR #2] AND #3
N70 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

N40: moltiplicazione prima dell'addizione, risultato 14. N50: le parentesi impongono la somma prima della moltiplicazione, risultato 20. N60: OR e AND sono operatori bitwise in un'espressione numerica; AND ha precedenza più alta di OR, ma le parentesi rendono esplicito il gruppo.

5. Errori comuni e verifiche

• Usare parentesi tonde per raggruppare espressioni: in programma CNC le tonde sono commenti; usare [ ].

• Dimenticare che AND è nel gruppo moltiplicativo e OR/XOR in quello additivo.

• Superare cinque livelli di annidamento: il manuale indica allarme PS0118.

• Affidarsi alla precedenza implicita in espressioni lunghe.

6. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ TA

Standard FANUC Macro B: sintassi e semantica riportate nel manuale di programmazione FANUC Series 30i/31i/32i, sezione Custom Macro. ISO tipo A: riguarda il linguaggio NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità), non sostituisce gli operatori Macro B. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, versione software, parametri, allocazione variabili comuni e interfacce OEM/PMC del CMZ.

Il manuale indica allarme PS0118 quando si supera la profondità massima di parentesi. Scrivere espressioni brevi con risultati intermedi facilita verifica e debug.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #1=2,#2=3,#3=4, #1+#2*#3?
Soluzione: 14.

Esercizio 2. E [#1+#2]*#3?
Soluzione: 20.

Esercizio 3. Quali operatori hanno precedenza maggiore: AND o OR?
Soluzione: AND; AND è nel gruppo moltiplicativo, OR nel gruppo additivo.

Esercizio 4. Quanti livelli di parentesi sono ammessi?
Soluzione: Fino a cinque livelli, incluse le parentesi delle funzioni, secondo il manuale consultato.

8. Riferimento tecnico e audit

Fonte tecnica principale: FANUC B-63944EN/03, Custom Macro: §16.3 “Arithmetic and Logic Operation” (pp. 502–508); §16.6.3 “Conditional Branch (IF Statement)” e operatori relazionali (pp. 515–516). Il manuale distingue operatori bit a bit su 32 bit e operatori logici tra condizioni vere/false. Controllare sempre l'edizione corrispondente al CNC installato.

Audit: i calcoli bitwise e i confronti con numeri in virgola mobile richiedono particolare cautela. FANUC avverte che EQ/NE/GT/LT/GE/LE possono risentire degli errori numerici; per confronti dimensionali è spesso più robusto valutare ABS[differenza] rispetto a una tolleranza.